3.ROS2 命令行操作

1.ROS2 文件系统的组成

ROS2 文件是由 Packages 和 Manifests（package.xml）组成。

Packages（功能包）是 ROS 2 软件中的基本单元，它是一组相关的文件和目录的集合，用于组织和管理 ROS 2 的节点、库和资源等。功能包中包含了节点的源代码、配置文件、消息和服务定义等。

Manifests（package.xml）是功能包的描述文件，用于定义功能包的相关元信息和依赖关系。在 ROS 2 中，功能包通常包含一个名为 package.xml 的文件，其中包含有关功能包的元数据信息，如名称、版本、维护者、许可协议和依赖关系等。

Manifest 文件（package.xml）在 ROS 2 中具有重要的作用，它提供了对功能包的描述和管理，使得 ROS 2 系统能够正确地处理功能包之间的依赖关系，并进行合适的构建和运行。

2.了解 ROS2 的基本术语

下表是对 ROS2 的部分基本术语的解释说明：

术语名称	说明
底层通讯层（DDS）	提供了高性能、可靠、实时的数据通信和集成能力，为 ROS 2 的节点之间的消息传递和服务调用提供了基础支持
节点（Node）	在 ROS 中运行的最小处理单元，通常是一个可执行文件。每个节点可使用话题或服务与其它节点进行通信。
消息（Message）	是 int、float 和 boolean 等数据类型的变量。
话题（Topic）	一种单向异步通信机制。通过发布消息到话题或订阅话题

	的形式，可以在节点之间实现数据的传输。话题的类型由对应消息的类型决定。
发布（Publishing）	以与话题内容对应的消息类型发送数据。
发布者（Publishs）	为执行发布，发布者节点在主节点上注册自己的话题等多种信息，并向希望订阅的订阅者节点发送消息。
订阅（Subscribing）	以与话题内容对应的消息类型接收数据。
订阅者（Subscribers）	为执行订阅，订阅者节点在主节点上注册自己的话题等多种信息，并从主节点接收所有发布了此节点需订阅话题的发布者节点的信息。
服务（Services）	一种双向同步通信机制。服务客户端请求对应于特定目的任务的服务，服务服务端进行服务响应。
服务服务器（Service Servers）	以请求作为输入，响应作为输出的节点。
服务客户端（Service Clients）	以响应作为输入，请求作为输出的节点。

3.了解 ROS2 的常用文件

下表是对 ROS2 中部分常用文件的介绍说明：

术语名称	说明
urdf 文件	描述机器人所有元素的模型文件，包含连杆（link）、关节（joint）、运动学参数（axis）、动力学参数（dynamics）、可视化

	模型（visual）和碰撞检测模型（collision）。
srv 文件	存放在 srv 文件夹下，用于定义 ROS 服务消息，包含请求和响应两个部分，请求与响应之间使用符号“---”进行分隔。
msg 文件	存放在 msg 文件夹下，用于定义 ROS 话题消息。
package.xml	描述功能包的属性，包含功能包的名字、版本号、作者等。
CmakeLists.txt	编译配置文件，使用 Cmake 编译。
launch 文件	启动文件，包含系统性启动机器人所需的 node 和 services。

4. 了解常用命令

4.1 包管理工具

ros2 pkg 有 create、executables、list、prefix、xml 共 5 个命令。

命令	详细说明
ros2 pkg create	创建功能包，指定包名、编译方式、依赖项、节点名等
ros2 pkg list	查看系统中功能包列表
ros2 pkg executables	查看包内可执行文件列表
ros2 pkg prefix	查看指定功能包的安装路径前缀
ros2 pkg xml	查看指定功能包的 package.xml 文件内容

4.2 节点运行工具

ros2 run 的功能是运行包内节点，格式为：“**ros2 run <package_name> <node_name>**”，如：

```
ubuntu@ubuntu:~$ ros2 run turtlesim turtle_node
```

4.3 节点查看工具

ros2 node 命令用于查看节点消息。

命令	详细说明
ros2 node list	查看当前域内（ROS_DOMAIN_ID 相同的节点组）活动的节点列表
ros2 node info	查看节点详细信息，包括订阅、发布的消息，开启的服务和动作等

4.4 主题操作工具

ros2 topic 命令是用于对 ROS2 中的话题进行操作。

命令	详细说明
ros2 topic list	列出域内可使用的主题列表
ros2 topic info	显示主题消息类型、订阅者数量、发布者数量等
ros2 topic type	查看主题消息类型
ros2 topic find	按消息类型查找相关主题
ros2 topic hz	显示主题平均发布频率

ros2 topic bw	显示所查阅主题的带宽
ros2 topic delay	通过 header 中的时间戳计算消息延迟
ros2 topic echo	在控制台显示主题消息
ros2 topic pub	通过命令行发布指定主题消息

4.5 接口操作工具

ros2 interface 指令是用于对 ROS2 中的接口进行操作。

命令	详细说明
ros2 interface list	显示系统内所有的接口，包括消息（Messages）、服务（Services）、动作（Actions）
ros2 interface package	显示指定接口包内的子接口
ros2 interface packages	显示指定接口包
ros2 interface show	显示指定接口的详细内容
ros2 interface proto	显示消息模板